# 正在收集数据

## Cloud Insights

NetApp
May 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/task_getting_started_with_cloud_insights.html on May 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

正在收集数据 . . . . . 1
开始收集数据 . . . . . 1
采集单元要求 . . . . . 2
配置采集单元 . . . . . 4
配置代理以收集数据（Windows/Linux/Mac） . . . . . 9
在 Kubernetes 上配置代理 . . . . . 30
配置数据收集器 . . . . . 45
确定数据收集器采集状态 . . . . . 46
管理已配置的数据收集器 . . . . . 47
研究发生故障的数据收集器 . . . . . 49

# 正在收集数据

## 开始收集数据

注册 Cloud Insights 并首次登录到您的环境后，系统将引导您完成以下步骤，以便开始收集和管理数据。

数据收集器可从存储设备，网络交换机和虚拟机等数据源发现信息。收集的信息用于分析，验证，监控和故障排除。

Cloud Insights 利用三种类型的数据收集器：

- 操作系统
- 服务
- 基础架构

从支持的供应商和型号中选择您的第一个数据收集器。您可以稍后轻松添加其他数据收集器。

### 安装采集单元

如果选择了 *Infrastructure* 数据收集器，则需要使用采集单元将数据注入 Cloud Insights 。您需要在服务器或虚拟机上下载并安装采集单元软件，以便为 Cloud Insights 收集数据。一个采集单元可用于多个数据收集器。

[《 Linux AU 说明》]

- 按照 "说明" 显示以安装采集单元。安装采集单元软件后，将显示 Continue 按钮，您可以继续执行下一步。

[检测到新 AU]

如果需要，您可以稍后设置其他采集单元。例如，您可能希望不同的采集单元从不同区域的数据中心收集信息。

### 配置 **Data Collector -** 基础架构

对于 *Infrastructure* 数据收集器，系统将要求您填写显示的数据收集器字段：

- 为数据收集器指定一个唯一且有意义的名称。
- 根据需要输入用于连接到设备的用户名和密码。
- 填写 *Configuration* 和 *Advanced Configuration* 部分中的任何其他必填字段。
- 单击 * 测试连接 * 以测试与设备的连接。
- 单击 * 添加收集器 * 以保存数据收集器。

您可以稍后配置其他数据收集器。

### 配置 **Data Collector —**操作系统和服务

操作系统

对于 *Operating System* 数据收集器，请选择一个平台（ MacOS ， Linux ， Windows ）来安装 Cloud Insights 代理。您必须至少有一个代理才能从服务收集数据。代理还会从主机本身收集数据，以便在 Cloud Insights 中使用。此数据在小工具等中归类为 " 节点 " 数据

- 在代理主机或 VM 上打开一个终端或命令窗口，然后粘贴显示的命令以安装代理。
- 安装完成后，单击 * 完成设置 * 。

服务

对于 *Service* 数据收集器，单击某个图块以打开该服务的说明页面。

- 选择平台和代理访问密钥。
- 如果您没有在该平台上安装代理，请按照说明安装代理。
- 单击 * 继续 * 以打开数据收集器指令页面。
- 按照说明配置数据收集器。
- 配置完成后，单击 * 完成设置 * 。

## 添加信息板

根据您选择配置的初始数据收集器类型（存储，交换机等），将导入一个或多个相关信息板。例如，如果您配置了存储数据收集器，则会导入一组与存储相关的信息板，其中一个信息板将设置为您的 Cloud Insights 主页。您可以从 * 信息板 > 显示所有信息板 * 列表更改主页。

您可以稍后导入其他信息板，或 "创建您自己的"。

## 这就是它的全部内容

完成初始设置过程后，您的环境将开始收集数据。

如果初始设置过程中断（例如，关闭浏览器窗口），则需要手动执行以下步骤：

- 选择一个 Data Collector
- 如果出现提示，请安装代理或采集单元
- 配置 Data Collector

# 采集单元要求

您必须安装采集单元（ AU ），才能从基础架构数据收集器（存储， VM ，端口， EC2 等）中获取信息。在安装采集单元之前，您应确保环境满足操作系统， CPU ，内存和磁盘空间要求。

要求

| 组件 | Linux 要求 | Windows 要求 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 运行以下任一许可版本的计算机： * CentOS （ 64 位）： 7.2 到 7.9 ， 8.1 到 8.4 * Debian （ 64 位）： 9 和 10 * Oracle Enterprise Linux （ 64 位）： 7.5 到 7.9 ， 8.1 到 8.4 * Red Hat Enterprise Linux （ 64 位）： 7.2 到 7.9 ， 8.1 到 8.4 * Ubuntu 服务器： 18.04 和 20.04 LTS 此计算机不应运行任何其他应用程序级别的软件。建议使用专用服务器。 | 运行以下许可版本之一的计算机： * Microsoft Windows 10 64 位 * Microsoft Windows Server 2012 * Microsoft Windows Server 2012 R2 * Microsoft Windows Server 2016 * Microsoft Windows Server 2019 此计算机不应运行任何其他应用程序级别的软件。建议使用专用服务器。 |
| CPU | 2 个 CPU 核 | 相同 |
| 内存 | 8 GB RAM | 相同 |
| 可用磁盘空间 | 50 GB对于Linux、应按以下方式分配磁盘空间：/opt/netapp 10 GB /var/log/netapp 40 GB /tmp安装期间至少1 GB可用空间 | 50 GB |
| 网络 | 100 Mbps/1 Gbps 以太网连接，静态 IP 地址，所有 FC 设备的 IP 连接以及 Cloud Insights 实例所需的端口（ 80 或 443 ）。 | 相同 |
| 权限 | 对采集单元服务器具有 sudo 权限。必须使用 exec 功能挂载 /tmp 。 | 对采集单元服务器具有管理员权限 |
| 病毒扫描 | | 在安装期间，您必须完全禁用所有病毒扫描程序。安装后，采集单元软件使用的路径必须从病毒扫描中排除。 |

其他建议

- 为了准确地进行审核和报告数据，强烈建议使用 * 网络时间协议（ NTP ） * 或 * 简单网络时间协议（ SNTP ） * 同步采集单元计算机上的时间。

关于规模估算

您可以先使用一个仅包含 8 GB 内存和 50 GB 磁盘空间的 Cloud Insights 采集单元，但是，对于较大的环境，您应该问自己以下问题：

您是否希望：

- 在此采集单元上发现 2500 多个虚拟机或 10 个大型（大于 2 节点） ONTAP 集群， Symmetrix 或 HDS/HPE VSP/XP 阵列?
- 在此采集单元上总共部署 75 个或更多数据收集器?

对于上述每个 " 是 " 问题解答，建议向 AU 添加 8 GB 内存和 50 GB 磁盘空间。因此，例如，如果您对这两者都回答 " 是 " ，则应部署一个具有 150 GB 或以上磁盘空间的 24 GB 内存系统。在 Linux 上，要添加到日志位置的磁盘空间。

有关其他规模估算问题，请联系 NetApp 支持部门。

# 配置采集单元

Cloud Insights 使用本地服务器上安装的一个或多个采集单元收集设备数据。每个采集单元都可以托管多个数据收集器，这些数据收集器会将设备指标发送到 Cloud Insights 进行分析。

本主题介绍如何添加采集单元，并介绍环境使用代理时所需的其他步骤。

> 为了准确地进行审核和报告数据，强烈建议使用 * 网络时间协议（ NTP ） * 或 * 简单网络时间协议（ SNTP ） * 同步采集单元计算机上的时间。

## 添加 **Linux** 采集单元

开始之前

- 如果您的系统使用的是代理，则必须在安装采集单元之前设置代理环境变量。有关详细信息，请参见 [Setting proxy environment variables]。

**Linux** 采集单元安装步骤

1. 以管理员或帐户所有者身份登录到您的 Cloud Insights 环境。
2. 单击 * 管理 > 数据收集器 > 采集单元 > + 采集单元 *

   系统将显示 _Install Acquisition Unit" 对话框。选择 Linux 。

[《 Linux AU 说明》]

1. 验证托管采集单元的服务器或虚拟机是否满足建议的系统要求。
2. 验证服务器是否正在运行受支持的 Linux 版本。单击 _OS Versions supported （ i ） _ 以查看支持的版本列表。
3. 将对话框中的安装命令片段复制到要托管采集单元的服务器或虚拟机上的终端窗口中。
4. 在 Bash Shell 中粘贴并执行命令。

完成后

- 单击 * 管理 > 数据收集器 > 采集单元 * 以检查采集单元的状态。
- 您可以访问 /var/log/netapp/cloudinsooks/acq/acq.log 上的采集单元日志
- 使用以下脚本控制采集单元：
  - cloudinsights-service.sh （停止，启动，重新启动，检查状态）
- 使用以下脚本卸载采集单元：
  - cloudinsights-uninstall.sh

设置代理环境变量

对于使用代理的环境，必须在添加采集单元之前设置代理环境变量。有关配置代理的说明，请参见 _Add Acquisition Unit" 对话框。

1. 单击 _have a Proxy Server ？ _ 中的

2. 将命令复制到文本编辑器，并根据需要设置代理变量。

   注意：请注意代理用户名和密码字段： "%" 和 " ！ " 中的特殊字符存在限制 用户名字段中允许使用。" ： " ， "%" 和 " ！ " 密码字段中允许使用。

3. 使用 Bash shell 在终端中运行编辑后的命令。
4. 安装采集单元软件。

代理配置：

采集单元使用双向 / 相互身份验证连接到 Cloud Insights 服务器。客户端证书必须传递到 Cloud Insights 服务器，才能进行身份验证。为此，必须设置代理，以便将 https 请求转发到 Cloud Insights 服务器，而无需对数据进行解密。

执行此操作的最简单方法是在代理 / 防火墙中指定通配符配置，以便与 Cloud Insights 进行通信，例如：

```
*.cloudinsights.netapp.com
```

> 通配符通常使用星号（ * ），但代理 / 防火墙配置可能使用不同的格式。请查阅代理文档，以确保环境中的通配符规范正确无误。

查看代理 **URL**

您可以通过以下方式查看代理端点 URL ： 在入职期间选择数据收集器时单击 * 代理设置 * 链接，或者单击 * 帮助 > 支持 * 页面上 _ 代理设置 _ 下的链接。此时将显示如下表。

**Proxy Settings**

If your organization requires proxy usage for internet access, you need to understand your organization's proxy behavior and seek certain exceptions for Cloud Insights to work. The simplest way is to add the following domains to the exception list:

| Hostname | Port | Protocol | Methods | Endpoint URL Purpose |
|---|---|---|---|---|
| qtrjkso.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com | 443 | https | GET, POST, PATCH, PUT, DELETE | Tenant |
| 00b1100.1234.abcd.12bc.a1b2c3ef56a7.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com | 443 | https | GET, POST, PATCH, PUT, DELETE | Acquisition Unit Ingestion |
| aulogin.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com | 443 | https | GET, POST, PATCH, PUT, DELETE | Acquisition Unit Authentication |
| portal.proxy.cloud.netapp.com | 443 | https | GET, POST, PATCH, PUT, DELETE | Gateway |

Close

如果您的环境中有 Cloud Secure ，则已配置的端点 URL 也会显示在此列表中。

## 添加 **Windows** 采集单元

**Windows** 采集单元安装步骤

1. 以具有管理员权限的用户身份登录到采集单元服务器 /VM 。
2. 在该服务器上，打开浏览器窗口并以管理员或帐户所有者身份登录到 Cloud Insights 环境。
3. 单击 * 管理 > 数据收集器 > 采集单元 > + 采集单元 * 。

系统将显示 _Install Acquisition Unit" 对话框。选择 Windows 。

[Windows AU 安装] | *NewWindowsAUInstall.png*

1. 验证托管采集单元的服务器或虚拟机是否满足建议的系统要求。
2. 验证服务器是否正在运行受支持的 Windows 版本。单击 _OS Versions supported （i） _ 以查看支持的版本列表。
3. 单击 * 下载安装程序（ Windows 64 位） * 按钮。
4. 复制访问密钥。您将在安装期间需要执行此操作。
5. 在采集单元服务器 /VM 上，执行下载的安装程序。
6. 出现提示时，将访问密钥粘贴到安装向导中。
7. 在安装期间，您将有机会提供代理服务器设置。

完成后

- 单击 * 管理 > 数据收集器 > 采集单元 * 以检查采集单元的状态。
- 您可以在 <install dir>\Cloud Insights \Acquisition Unity\log\acq.log 中访问采集单元日志
- 使用以下脚本停止，启动，重新启动或检查采集单元的状态：

```
cloudinsights-service.sh
```

代理配置：

采集单元使用双向 / 相互身份验证连接到 Cloud Insights 服务器。客户端证书必须传递到 Cloud Insights 服务器，才能进行身份验证。为此，必须设置代理，以便将 https 请求转发到 Cloud Insights 服务器，而无需对数据进行解密。

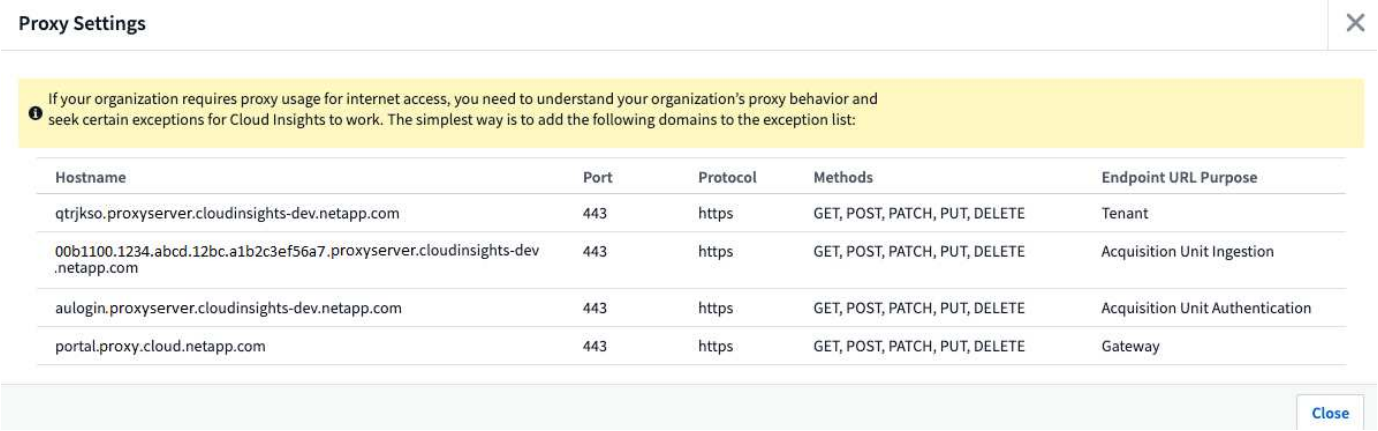
执行此操作的最简单方法是在代理 / 防火墙中指定通配符配置，以便与 Cloud Insights 进行通信，例如：

```
*.cloudinsights.netapp.com
```

> 通配符通常使用星号（ * ），但代理 / 防火墙配置可能使用不同的格式。请查阅代理文档，以确保环境中的通配符规范正确无误。

#### 查看代理 URL

您可以通过以下方式查看代理端点 URL： 在入职期间选择数据收集器时单击 * 代理设置 * 链接，或者单击 * 帮助 > 支持 * 页面上 _ 代理设置 _ 下的链接。此时将显示如下表。




如果您的环境中有 Cloud Secure ，则已配置的端点 URL 也会显示在此列表中。

## 卸载采集单元

要卸载采集单元软件，请执行以下操作：

- Windows： *
  1. 在采集单元服务器 /VM 上，打开控制面板并选择 * 卸载程序 * 。选择要删除的 Cloud Insights 采集单元程序。
  2. 单击卸载并按照提示进行操作。
- Linux： *
  1. 在采集单元服务器 /VM 上，运行以下命令：

     ```
     sudo cloudinsights-uninstall.sh -p
     ```

     . 要获得卸载帮助，请运行：

     ```
     sudo cloudinsights-uninstall.sh --help
     ```

- 两者： *
  1. 卸载 AU 软件后，转到 * 管理 > 数据收集器 * 并选择 * 采集单元 * 选项卡。
  2. 单击要卸载的采集单元右侧的选项按钮，然后选择 *Delete* 。只有在未分配任何数据收集器的情况下，才能删除采集单元。

注意：您不能删除默认采集单元。在删除旧 AU 之前，请选择另一个 AU 作为默认值。

## 重新安装采集单元

要在同一服务器 /VM 上重新安装采集单元，必须执行以下步骤：

在重新安装采集单元之前，您必须在单独的服务器 /VM 上配置一个临时采集单元。

步骤

1. 登录到采集单元服务器 /VM 并卸载 AU 软件。
2. 登录到 Cloud Insights 环境，然后转到 * 管理 > 数据收集器 * 。
3. 对于每个数据收集器，单击右侧的选项菜单，然后选择 *Edit* 。将数据收集器分配给临时采集单元，然后单击 * 保存 * 。

   您还可以选择多个相同类型的数据收集器，然后单击 * 批量操作 * 按钮。选择 *Edit* 并将数据收集器分配给临时采集单元。

4. 将所有数据收集器移至临时采集单元后，转到 * 管理 > 数据收集器 * 并选择 * 采集单元 * 选项卡。
5. 单击要重新安装的采集单元右侧的选项按钮，然后选择 *Delete* 。只有在未分配任何数据收集器的情况下，才能删除采集单元。
6. 现在，您可以在原始服务器 /VM 上重新安装采集单元软件。单击 * + 采集单元 * ，然后按照上述说明安装采集单元。
7. 重新安装采集单元后，将数据收集器重新分配给采集单元。

## 查看 **AU** 详细信息

采集单元（Acquisition Unit ， AU ）详细信息页面提供了有关 AU 的有用详细信息以及有助于进行故障排除的信息。AU 详细信息页面包含以下部分：

- 显示以下内容的 * 摘要 * 部分：
  - 采集单元的 * 名称 * 和 * IP *
  - AU 的当前连接 * 状态 *
  - * 上次报告 * 成功的数据收集器轮询时间
  - AU 计算机的 * 操作系统 *
  - AU 的任何当前 * 注释 * 。使用此字段输入 AU 的注释。此字段将显示最近添加的注释。
- 显示每个数据收集器的 AU * 数据收集器 * 的表：
  - * 名称 * - 单击此链接可使用追加信息深入查看数据收集器的详细信息页面
  - * 状态 * —成功或错误信息
  - * 类型 * —供应商 / 型号
  - 数据收集器的 * IP * 地址
  - 当前 * 影响 * 级别
  - * 上次采集 * 时间 - 上次成功轮询数据收集器的时间

[AU 详细信息页面示例]

对于每个数据收集器，您可以单击 " 三点 " 菜单来克隆，编辑，轮询或删除数据收集器。您也可以在此列表中选择多个数据收集器来对其执行批量操作。

要重新启动采集单元，请单击页面顶部的 * 重新启动 * 按钮。下拉此按钮可在出现连接问题时尝试 * 还原连接 * 到 AU 。

# 配置代理以收集数据（Windows/Linux/Mac）

Cloud Insights 使用 "Telegraf" 作为收集集成数据的代理。Telegraf 是一种插件驱动的服务器代理，可用于收集和报告指标，事件和日志。输入插件用于通过直接访问系统 /OS ，调用第三方 API 或侦听已配置的流（例如 Kafka ， statsD 等）。输出插件用于将收集的指标，事件和日志从代理发送到 Cloud Insights 。

Cloud Insights 的当前 Telegraf 版本为 * 。 1.19.3 * 。

> 为了准确地进行审核和报告数据，强烈建议使用 * 网络时间协议（ NTP ） * 或 * 简单网络时间协议（ SNTP ） * 同步 Agent 计算机上的时间。

> 如果要在安装代理之前验证安装文件，请参见以下章节 [Verifying Checksums]。

## 安装代理

如果您要安装服务数据收集器，但尚未配置代理，则系统会提示您先为相应的操作系统安装代理。本主题介绍如何在以下操作系统上安装 Telegraf 代理：

- Windows
- [RHEL and CentOS]
- [Ubuntu and Debian]
- macOS
- Kubernetes

要安装代理，无论您使用的是哪个平台，都必须先执行以下操作：

1. 登录到要用于代理的主机。
2. 登录到 Cloud Insights 站点并转到 * 管理员 > 数据收集器 * 。
3. 单击 * + Data Collector* 并选择要安装的数据收集器。
4. 为您的主机选择合适的平台（ Windows ， Linux ， macOS 等）
5. 对每个平台执行其余步骤。

> 在主机上安装代理后，无需在该主机上重新安装代理。

> 在服务器 /VM 上安装代理后， Cloud Insights 除了从您配置的任何数据收集器收集数据之外，还会从该系统收集指标。这些指标将作为收集 "" 节点 " 指标"。

> 如果您使用的是代理，请在安装 Telegraf 代理之前阅读适用于您的平台的代理说明。

**Windows**

[Windows 代理安装]

前提条件：

- 必须安装 PowerShell
- 如果您使用的是代理，请按照 * 为 Windows 配置代理支持 " 一节中的说明进行操作。

在 **Windows** 上安装代理的步骤：

1. 选择代理访问密钥。
2. 从代理安装对话框复制命令块。您可以单击剪贴板图标将命令快速复制到剪贴板。
3. 打开 PowerShell 窗口
4. 将命令粘贴到 PowerShell 窗口中，然后按 Enter 键。
5. 此命令将下载相应的代理安装程序并进行安装，然后设置默认配置。完成后，它将重新启动代理服务。此命令具有唯一的密钥，有效期为 24 小时。
6. 单击 * 完成 * 或 * 继续 *

安装代理后，您可以使用以下命令启动 / 停止此服务：

```
Start-Service telegraf
Stop-Service telegraf
```

为 **Windows** 配置代理支持

> 以下步骤概述了设置 *http_proxy/https_proxy_environment* 变量所需的操作。对于某些代理环境，用户可能还需要设置 *_no_proxy environment* 变量。

对于驻留在代理后面的系统，请执行以下操作以设置 *https_proxy* 和 / 或 *http_proxy* 环境变量 * 先前 * 以安装 Telegraf 代理：

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable(“https_proxy”,
“<proxy_server>:<proxy_port>”,
[System.EnvironmentVariableTarget]::Machine)
```

卸载代理

要在 Windows 上卸载代理，请在 PowerShell 窗口中执行以下操作：

1. 停止并删除 Telegraf 服务：

   ```
   Stop-Service telegraf
   sc.exe delete telegraf
   ```

2. 从存储中删除证书：

```
cd Cert:\CurrentUser\Root
rm E5FB7B68C08B1CA902708584C274F8EFC7BE8ABC
```

3. 删除 *C： \Program Files\Ceraf* 文件夹以删除二进制文件，日志和配置文件
4. 从注册表中删除 *system\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\Ceaf* 密钥

升级代理

要升级电报代理，请执行以下操作：

1. 停止并删除此电报服务：

```
Stop-Service telegraf
sc.exe delete telegraf
```

2. 从注册表中删除 *system\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\Ceaf* 密钥
3. 删除 _C： \Program Files\celaf\celeaf.conf
4. 删除 _C： \Program Files\caraf\caraf.exe
5. "安装新代理"。

**RHEL 和 CentOS**

[RHEL/CentOS 代理安装]

前提条件：

- 必须提供以下命令： curl ， sudo ， ping ， sha256sum ， openssl ， 和 dmidecode
- 如果您使用的是代理，请按照 * 为 RHEL/CentOS* 配置代理支持 " 一节中的说明进行操作。

在 **RHEL/CentOS** 上安装代理的步骤：

1. 选择代理访问密钥。
2. 从代理安装对话框复制命令块。您可以单击剪贴板图标将命令快速复制到剪贴板。
3. 打开 Bash 窗口
4. 将命令粘贴到 Bash 窗口中，然后按 Enter 键。
5. 此命令将下载相应的代理安装程序并进行安装，然后设置默认配置。完成后，它将重新启动代理服务。此命令具有唯一的密钥，有效期为 24 小时。
6. 单击 * 完成 * 或 * 继续 *

安装代理后，您可以使用以下命令启动 / 停止此服务：

如果您的操作系统使用的是 systemd （ CentOS 7+ 和 RHEL 7+ ）：

```
sudo systemctl start telegraf
sudo systemctl stop telegraf
```

如果您的操作系统未使用 systemd （ CentOS 7+ 和 RHEL 7+ ）：

```
sudo service telegraf start
sudo service telegraf stop
```

为 **RHEL/CentOS** 配置代理支持

> 以下步骤概述了设置 *http_proxy/https_proxy_environment* 变量所需的操作。对于某些代理环境，用户可能还需要设置 *_no_proxy environment* 变量。

对于驻留在代理后面的系统，请执行以下步骤 * 先前 * 以安装 Telegraf 代理：

1. 为当前用户设置 *https_proxy* 和 / 或 *http_proxy* 环境变量：

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
. 创建 _/etc/default/tengraf_ ，并插入 _https_proxy_and/or _http_proxy_
变量的定义：
```

```
https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```

卸载代理

要在 Rhel/CentOS 上卸载代理，请在 Bash 终端中执行以下操作：

1. 停止 Telegraf 服务：

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd
(CentOS 7+ and RHEL 7+)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. 删除 Telegraf 代理：

```
 yum remove telegraf
. 删除可能遗留的任何配置或日志文件：
```

```
rm -rf /etc/telegraf*
rm -rf /var/log/telegraf*
```

升级代理

要升级电报代理，请执行以下操作：

1. 停止电报服务：

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd
(CentOS 7+ and RHEL 7+)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. 删除先前的电报代理：

```
 yum remove telegraf
. xref:{relative_path}#rhel-and-centos["安装新代理"]。
```

**Ubuntu 和 Debian**

[Ubuntu 或 Debian 代理安装]

前提条件：

- 必须提供以下命令： curl ， sudo ， ping ， sha256sum ， openssl ， 和 dmidecode
- 如果您使用的是代理，请按照 * 为 Ubuntu 或 Debian 配置代理支持 * 一节中的说明进行操作。

在 **Debian** 或 **Ubuntu** 上安装代理的步骤：

1. 选择代理访问密钥。
2. 从代理安装对话框复制命令块。您可以单击剪贴板图标将命令快速复制到剪贴板。
3. 打开 Bash 窗口
4. 将命令粘贴到 Bash 窗口中，然后按 Enter 键。
5. 此命令将下载相应的代理安装程序并进行安装，然后设置默认配置。完成后，它将重新启动代理服务。此命令具有唯一的密钥，有效期为 24 小时。
6. 单击 * 完成 * 或 * 继续 *

安装代理后，您可以使用以下命令启动 / 停止此服务：

如果您的操作系统使用的是 systemd ：

```
sudo systemctl start telegraf
sudo systemctl stop telegraf
```

如果您的操作系统未使用 systemd：

```
sudo service telegraf start
sudo service telegraf stop
```

#### 为 **Ubuntu** 或 **Debian** 配置代理支持

> 以下步骤概述了设置 *http_proxy/https_proxy_environment* 变量所需的操作。对于某些代理环境，用户可能还需要设置 *_no_proxy environment* 变量。

对于驻留在代理后面的系统，请执行以下步骤 * 先前 * 以安装 Telegraf 代理：

1. 为当前用户设置 *https_proxy* 和 / 或 *http_proxy* 环境变量：

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
. 创建 /etc/default/celaff ，并插入 _https_proxy_and/or _http_proxy_
变量的定义：
```

```
https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```

#### 卸载代理

要在 Ubuntu 或 Debian 上卸载代理，请在 Bash 终端中运行以下命令：

1. 停止 Telegraf 服务：

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. 删除 Telegraf 代理：

```
 dpkg -r telegraf
. 删除可能遗留的任何配置或日志文件：
```

```
rm -rf /etc/telegraf*
rm -rf /var/log/telegraf*
```

升级代理

要升级电报代理，请执行以下操作：

1. 停止电报服务：

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. 删除先前的电报代理：

```
 dpkg -r telegraf
. xref:{relative_path}#ubuntu-and-debian["安装新代理"]。
```

### macOS

[安装 macOS 代理]

前提条件：

- 必须提供以下命令： curl ， sudo ， openssl 和 shasum
- 如果您使用的是代理，请按照 * 为 macOS* 配置代理支持 " 一节中的说明进行操作。

在 **macOS** 上安装代理的步骤：

1. 选择代理访问密钥。
2. 从代理安装对话框复制命令块。您可以单击剪贴板图标将命令快速复制到剪贴板。
3. 打开 Bash 窗口
4. 将命令粘贴到 Bash 窗口中，然后按 Enter 键。
5. 此命令将下载相应的代理安装程序并进行安装，然后设置默认配置。完成后，它将重新启动代理服务。此命令具有唯一的密钥，有效期为 24 小时。
6. 如果您之前使用 Homebrew 安装了 Telegraf 代理，则系统将提示您将其卸载。卸载先前安装的 Telegraf 代理后，重新运行上述步骤 5 中的命令。
7. 单击 * 完成 * 或 * 继续 *

安装代理后，您可以使用以下命令启动 / 停止此服务：

```
sudo launchctl start telegraf
sudo launchctl stop telegraf
```

为 **macOS** 配置代理支持

> 以下步骤概述了设置 *http_proxy/https_proxy_environment* 变量所需的操作。对于某些代理环境，用户可能还需要设置 *_no_proxy environment* 变量。

对于驻留在代理后面的系统，请执行以下操作，为当前用户 * 先前 * 设置 *https_proxy* 和 / 或 *http_proxy* 环境变量，以安装 Telegraf 代理：

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
* 安装 Telegraf 代理之后，在
_/Applications/Telegraf.app/Contents/telegraf.plist_: 中添加并设置适当的
_https_proxy_and/or _http_proxy_ 变量
```

```
…
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
   <key>EnvironmentVariables</key>
   <dict>
          <key>https_proxy</key>
          <string><proxy_server>:<proxy_port></string>
   </dict>
   <key>Program</key>
   <string>/Applications/telegraf.app/Contents/MacOS/telegraf</string>
   <key>Label</key>
   <string>telegraf</string>
   <key>ProgramArguments</key>
   <array>
     <string>/Applications/telegraf.app/Contents/MacOS/telegraf</string>
     <string>--config</string>
     <string>/usr/local/etc/telegraf.conf</string>
     <string>--config-directory</string>
     <string>/usr/local/etc/telegraf.d</string>
   </array>
   <key>RunAtLoad</key>
   <true/>
</dict>
</plist>
…
```

然后，加载上述更改后重新启动 Telegraf：

```
sudo launchctl stop telegraf
sudo launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/telegraf.plist
sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/telegraf.plist
sudo launchctl start telegraf
```

卸载代理

要在 macOS 上卸载代理，请在 Bash 终端中运行以下命令：

1. 停止 Telegraf 服务：

```
 sudo launchctl stop telegraf
. 卸载此电报代理：
```

```
cp /Applications/telegraf.app/scripts/uninstall /tmp
sudo /tmp/uninstall
```

2. 删除可能遗留的任何配置或日志文件：

```
rm -rf /usr/local/etc/telegraf*
rm -rf /usr/local/var/log/telegraf.*
```

升级代理

要升级电报代理，请执行以下操作：

1. 停止电报服务：

```
 sudo launchctl stop telegraf
. 卸载先前的电报代理：
```

```
cp /Applications/telegraf.app/scripts/uninstall /tmp
sudo /tmp/uninstall
```

2. "安装新代理"。

**Kubernetes**

> 此页面上的 Kubernetes 说明正在移至新页面。请 "* 转到此处 *" 有关最新的 Kubernetes 代理说明。

Kubernetes 提供了两种数据收集方式：

- NetApp Kubernetes 监控操作员配置。这是为 Kubernetes 建议的安装方法。
- 基于脚本的传统代理安装

安装说明因您选择的不同而异。

[Kubernetes 安装选项]

前提条件：

- Kubernetes 1.17 或更高版本支持安装 NetApp Kubernetes 监控操作员。与 Docker 容器运行时结合使用时， Cloud Insights 可以显示 NFS 和 iSCSI 的 POD 到 PV 到存储映射；其他运行时仅显示 iSCSI 。
- 如果您运行的是 OpenShift 4.6 - 4.8 ，则除了确保满足这些前提条件之外，还必须遵循下面的 * OpenShift 指令 * 。
- 必须提供以下命令： *cURL* ， *_sudo* （对于基于脚本的安装不需要）， *_openssl* ， *sha256sum* 和 *kubectl* 。为获得最佳结果，请将这些命令添加到路径中。
- 必须安装 Kube-state-metrics 。有关详细信息，请参见下文。Kube-state-metrics 会随基于操作员的安装自动安装。
- 如果您使用的是代理，请按照 * 为 Kubernetes 配置代理支持 * 一节中的说明进行操作。
- 如果您运行的 Kubernetes 变体需要安全上下文约束，请按照 * 配置代理以从 Kubernetes 收集数据 * 一节中的说明进行操作。基于操作员的安装可为您安装此软件。
- 您必须具有创建 Kubernetes 集群角色和角色绑定的权限。

#### 监控仅安装在 **Linux** 节点上

Cloud Insights 通过指定 Kubernetes 节点选择器来在这些平台上查找以下 Kubernetes 标签，支持监控运行 Linux 的 Kubernetes 节点：

| 平台 | 标签 |
| --- | --- |
| Kubernetes v1.17 及更高版本 | Kubernetes 。 io/OS = Linux |
| Rancher + catt.io 作为流程编排 /Kubernetes 平台 | catt.io/OS = Linux |

#### 安装 **NetApp Kubernetes** 监控操作员

[基于操作员的安装]

在 **Kubernetes** 上安装 **NetApp Kubernetes** 监控操作员代理的步骤：

1. 输入集群名称和命名空间。
2. 输入这些内容后，您可以复制 Agent 安装程序代码片段
3. 单击按钮将此片段复制到剪贴板。
4. 将此代码片段粘贴到 *bash* 窗口中并执行。
5. 安装将自动进行。完成后，单击 *complete Setup* 按钮。

#### **OpenShift** 说明

如果您运行的是 OpenShift 4.6- 4.8 ，则必须更改 " 特权模式 " 设置。运行以下命令以打开代理进行编辑。如果您使用的命名空间不是 "netapp-monitoring" ，请在命令行中指定此命名空间：

```
 kubectl edit agent agent-monitoring-netapp -n netapp-monitoring
在文件中，将 _privileged-mode ： false_ 更改为 _privileged-mode ： tru_
```

为 **NetApp Kubernetes** 监控操作员配置代理支持

要为监控操作员配置代理，请执行以下步骤。

首先，打开 *agent-monitoring-netapp* 文件进行编辑：

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
在此文件的 _spec： _ 部分中，添加以下代码块：
```

```
spec:
  proxy:
    isAuProxyEnabled: <true or false>
    isTelegrafProxyEnabled: <true or false>
    isFluentbitProxyEnabled: <true or false>
    password: <password for proxy, optional>
    port: <port for proxy>
    server: <server for proxy>
    username: <username for proxy, optional>
    noProxy: <comma separated list of IPs or resolvable hostnames that
should bypass a proxy>
```

使用自定义 **/** 私有 **Docker** 存储库

如果使用自定义 Docker 存储库，请执行以下操作：

获取 Docker 密钥：

```
 kubectl -n netapp-monitoring get secret docker -o yaml
复制 / 粘贴上述命令输出中的值 _.dockerconfigjson ： _ 。
```

对 Docker 密钥进行解码：

```
 echo <paste from _.dockerconfigjson:_  output above> | base64 -d
此命令的输出将采用以下 json 格式：
```

```
{ "auths":
  {"docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com" :
    {"username":"<tenant id>",
     "password":"<password which is the CI API key>",
     "auth"    :"<encoded username:password basic auth key. This is
internal to docker>"}
  }
}
```

登录到 Docker 存储库：

```
docker login docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com (from step #2) -u
<username from step #2>
password: <password from docker secret step above>
```

从 Cloud Insights 中提取操作员 Docker 映像：

```
 docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/netapp-
monitoring:<version>
```

使用以下命令查找 `<version>` 字段：

```
 kubectl -n netapp-monitoring get deployment monitoring-operator | grep
"image:"
```

根据您的企业策略，将操作员 `Docker` 映像推送到您的私有 / 本地 / 企业 `Docker` 存储库。

将所有开源依赖项下载到您的私有 Docker 注册表中。需要下载以下开源映像：

```
docker.io/telegraf:1.19.3
gcr.io/kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.5.0
k8s.gcr.io/kube-state-metrics/kube-state-metrics:v2.1.0
```

如果启用了 flual-bit ，请同时下载：

```
docker.io/fluent-bit:1.7.8
docker.io/kubernetes-event-exporter:0.10
```

编辑代理 CR 以反映新的 Docker repo 位置，禁用自动升级（如果已启用）。

```
kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
enableAutoUpgrade: false
```

```
docker-repo: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>
dockerRepoSecret: <optional: name of the docker secret of enterprise/corp
docker repo, this secret should be already created on the k8s cluster in
the same namespace>
```

在 *spec_* 部分中，进行以下更改：

```
spec:
  telegraf:
    - name: ksm
      substitutions:
        - key: k8s.gcr.io
          value: <same as "docker-repo" field above>
```

基于脚本的安装

[基于脚本的安装]

在 **Kubernetes** 上安装基于脚本的代理的步骤：

1. 选择代理访问密钥。
2. 单击安装对话框中的 * 复制代理安装程序 Snippet* 按钮。如果要查看命令块，您可以选择单击 *+reveal Agent Installer Snippet* 按钮。
3. 将命令粘贴到 *bash* 窗口中。
4. 或者，您也可以在 install 命令中覆盖命名空间或提供集群名称，方法是修改命令块，在最终的 *./$installerName* 之前添加以下一项或两项
   - cluster_name=< 集群名称 >
   - namespace=< 命名空间 >

   命令块中已安装此命令：

   ```
   installerName=cloudinsights-kubernetes.sh ... &&
   CLUSTER_NAME=<cluster_name> NAMESPACE=<new_namespace> sudo -E -H
   ./$installerName --download --install
   ```

> *cluster_name* 是 Cloud Insights 收集指标的 Kubernetes 集群的名称，而 _namespace_ 是 要将 Telegraf 代理部署到的命名空间。如果指定的命名空间尚不存在，则会创建该命名空间。

5. 准备好后，执行命令块。
6. 此命令将下载相应的代理安装程序并进行安装，然后设置默认配置。如果尚未明确设置 *namespaces* ，系统将提示您输入此名称。完成后，此脚本将重新启动代理服务。此命令具有唯一的密钥，有效期为 24 小时。
7. 完成后，单击 * 完成设置 * 。

为 **Kubernetes** 配置代理支持—基于脚本

> 以下步骤概述了设置 *http_proxy/https_proxy_environment* 变量所需的操作。对于某些代理环境，用户可能还需要设置 *_no_proxy environment* 变量。

对于驻留在代理后面的系统，请执行以下操作，为当前用户 * 先前 * 设置 *https_proxy* 和 / 或 *http_proxy* 环境变量，以安装 Telegraf 代理：

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
* 安装 Telegraf 代理之后，将适当的 _https_proxy_ 和 / 或 _http_proxy_
环境变量添加并设置为 _telecraf-DS_ emonset 和 _telecraf-RS_ replicaset 。
```

```
kubectl edit ds telegraf-ds
```

```
…
       env:
       - name: https_proxy
         value: <proxy_server>:<proxy_port>
       - name: HOSTIP
         valueFrom:
           fieldRef:
             apiVersion: v1
             fieldPath: status.hostIP
…
```

```
kubectl edit rs telegraf-rs
```

```
…
        env:
        - name: https_proxy
          value: <proxy_server>:<proxy_port>
        - name: HOSTIP
          valueFrom:
            fieldRef:
              apiVersion: v1
              fieldPath: status.hostIP
…
```

然后，重新启动 Telegraf：

```
kubectl delete pod telegraf-ds-*
kubectl delete pod telegraf-rs-*
```

#### DemonSet， ReplicaSet 以及停止 / 启动代理

将在 Kubernetes 集群上创建 DemonSet 和 ReplicaSet，以运行所需的 Telegraf 代理 / Pod。默认情况下，这些 Telegraf 代理 / Pod 将同时计划在主节点和非主节点上。

为了便于停止和重新启动代理，请使用以下命令生成 Telegraf DemonSet YAML 和 ReplicaSet YAML。请注意，这些命令使用的是默认命名空间 "CI-monitoring"。如果您已设置自己的命名空间，请在以下命令和所有后续命令和文件中替换此命名空间：

如果您已设置自己的命名空间，请在以下命令和所有后续命令和文件中替换此命名空间：

```
kubectl --namespace ci-monitoring get ds telegraf-ds -o yaml >
/tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring get rs telegraf-rs -o yaml >
/tmp/telegraf-rs.yaml
```

然后，您可以使用以下命令停止和启动 Telegraf 服务：

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete ds telegraf-ds
kubectl --namespace ci-monitoring delete rs telegraf-rs
```

```
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-rs.yaml
```

注意：基于脚本的安装的默认命名空间为 _cl-monitoring-.对于基于操作员的安装，默认命名空间为 _netapp-monitoring-.在涉及命名空间的命令中，请务必为您的安装指定正确的命名空间。

运行代理的 Pod 需要能够访问以下内容：

- HostPath
- 配置映射
- 机密

这些 Kubernetes 对象会在 Cloud Insights UI 中提供的 Kubernetes 代理安装命令中自动创建。Kubernetes 的某些变体（例如 OpenShift ）实施了更高的安全级别，可能会阻止对这些组件的访问。*SecurityContextConstrent* 不是在 Cloud Insights UI 中提供的 Kubernetes 代理安装命令中创建的，必须手动创建。创建后，重新启动 Telegraf Pod 。

```
    apiVersion: v1
    kind: SecurityContextConstraints
    metadata:
      name: telegraf-hostaccess
      creationTimestamp:
      annotations:
        kubernetes.io/description: telegraf-hostaccess allows hostpath
volume mounts for restricted SAs.
      labels:
        app: ci-telegraf
    priority: 10
    allowPrivilegedContainer: true
    defaultAddCapabilities: []
    requiredDropCapabilities: []
    allowedCapabilities: []
    allowedFlexVolumes: []
    allowHostDirVolumePlugin: true
    volumes:
    - hostPath
    - configMap
    - secret
    allowHostNetwork: false
    allowHostPorts: false
    allowHostPID: false
    allowHostIPC: false
    seLinuxContext:
      type: MustRunAs
    runAsUser:
      type: RunAsAny
    supplementalGroups:
      type: RunAsAny
    fsGroup:
      type: RunAsAny
    readOnlyRootFilesystem: false
    users:
    - system:serviceaccount:ci-monitoring:monitoring-operator
    groups: []
```

安装 **Kube-state-metrics** 服务器

> 基于操作员的安装可处理 Kube-state-metrics 的安装。如果要执行基于操作员的安装，请跳过此部分。

> 强烈建议使用 Kube-state-metrics 2.0 或更高版本，以利用完整的功能集，包括将 Kubernetes 永久性卷（永久性卷）链接到后端存储设备的功能。另请注意，对于 Kube-state-metrics 2.0 及更高版本，默认情况下不会导出 Kubernetes 对象标签。要配置 Kube-state-metrics 以导出 Kubernetes 对象标签，必须指定指标标签 "allow" 列表。请参见中的 *-metric-labks-allowlist* 选项 "Kube-state-metrics 文档"。

按照以下步骤安装 Kube-state-metrics 服务器（如果正在执行基于脚本的安装，则需要此服务器）：

步骤

1. 创建一个临时文件夹（例如， //tmp/Kube-state-yamal-files/_ ），然后从复制 .yaml 文件 https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics/tree/master/examples/standard 到该文件夹。
2. 运行以下命令以应用安装 Kube-state-metrics 所需的 .yaml 文件：

```
kubectl apply -f /tmp/kube-state-yaml-files/
```

#### Kube-state-metrics 计数器

使用以下链接访问 Kubbe 状态指标计数器的信息：

1. "ConfigMap 指标"
2. "DemonSet 指标"
3. "部署指标"
4. "传入指标"
5. "命名空间指标"
6. "节点指标"
7. "永久性卷指标"
8. "持久性卷声明指标"
9. "POD 指标"
10. "ReplicaSet 指标"
11. "机密指标"
12. "服务指标"
13. "StatusSet 指标"

卸载代理

请注意，这些命令使用的是默认命名空间 "CI-monitoring" 。如果您已设置自己的命名空间，请在这些命令和所有后续命令和文件中替换该命名空间。

要卸载 Kubernetes 上基于脚本的代理，请执行以下操作：

如果监控命名空间仅用于 Telegraf ：

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
 kubectl delete ns ci-monitoring
```
如果除了 `Telegraf` 之外，监控命名空间还用于其他目的：

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```
对于基于操作员的安装，请运行以下命令：

```
kubectl delete ns netapp-monitoring
kubectl delete agent agent-monitoring-netapp
kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com
kubectl delete role agent-leader-election-role
kubectl delete clusterrole agent-manager-role agent-proxy-role agent-
metrics-reader
kubectl delete clusterrolebinding agent-manager-rolebinding agent-proxy-
rolebinding agent-cluster-admin-rolebinding
```

如果先前为基于脚本的 Telegraf 安装手动创建了安全上下文限制：

```
kubectl delete scc telegraf-hostaccess
```

升级代理

请注意，这些命令使用的是默认命名空间 "CI-monitoring" 。如果您已设置自己的命名空间，请在这些命令和所有后续命令和文件中替换该命名空间。

要升级电报代理，请执行以下操作：

1. 备份现有配置：

   ```
   kubectl --namespace ci-monitoring get cm -o yaml > /tmp/telegraf-
   configs.yaml
   ```

2. 卸载代理（有关说明，请参见上文）
3. "安装新代理"。

## 验证校验和

Cloud Insights 代理安装程序会执行完整性检查，但某些用户可能希望在安装或应用下载的项目之前执行自己的验证。要执行仅下载操作（与默认的下载和安装操作相反），这些用户可以编辑从 UI 获取的代理安装命令并删除尾随的 "install" 选项。

请按照以下步骤操作：

1. 按照说明复制 Agent 安装程序代码片段。
2. 请将代码片段粘贴到文本编辑器中，而不是将其粘贴到命令窗口中。
3. 从命令中删除尾随的 "-install" （ Linux/Mac ）或 "-install" （ Windows ）。
4. 从文本编辑器复制整个命令。
5. 现在，将其粘贴到命令窗口（在工作目录中）并运行。

非 Windows （这些示例适用于 Kubernetes ；实际脚本名称可能有所不同）：

- Download and install （下载并安装）（默认）：

```
 installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download --install
* 仅下载：
```

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download
```

Windows

- Download and install （下载并安装）（默认）：

```
 !$($installerName=".\cloudinsights-windows.ps1") … -and
$(&$installerName -download -install)
* 仅下载：
```

```
!$($installerName=".\cloudinsights-windows.ps1") … -and
$(&$installerName -download)
```

仅下载命令会将所有所需的项目从 Cloud Insights 下载到工作目录。这些项目包括但不限于：

- 安装脚本
- 环境文件
- YAML 文件
- 签名校验和文件（ SHA256.signed ）
- 用于签名验证的 PEM 文件（ netapp_cert.pem ）

安装脚本，环境文件和 YAML 文件可以通过目视检查进行验证。

可以通过确认 PEM 文件的指纹为以下内容来验证 PEM 文件：

```
 E5:FB:7B:68:C0:8B:1C:A9:02:70:85:84:C2:74:F8:EF:C7:BE:8A:BC
更具体地说，
```

- 非 Windows：

```
 openssl x509 -fingerprint -sha1 -noout -inform pem -in netapp_cert.pem
* Windows
```

```
Import-Certificate -Filepath .\netapp_cert.pem -CertStoreLocation
Cert:\CurrentUser\Root
```

可以使用 PEM 文件验证签名校验和文件：

- 非 Windows：

```
 openssl smime -verify -in sha256.signed -CAfile netapp_cert.pem
-purpose any
* Windows （通过上述 Import-Certificate 安装证书后）：
```

```
Get-AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $result = Get-
AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $signer =
$result.SignerCertificate Add-Type -Assembly System.Security
[Security.Cryptography.x509Certificates.X509Certificate2UI]::DisplayCert
ificate($signer)
```

在对所有项目进行满意的验证后，可以通过运行以下命令启动代理安装：

非 Windows：

```
 sudo -E -H ./<installation_script_name> --install
Windows
```

```
.\cloudinsights-windows.ps1 -install
```

### 代理安装故障排除

在设置代理时遇到问题时要尝试的一些操作：

| 问题： | 请尝试以下操作： |
| --- | --- |
| 我已使用 Cloud Insights 安装代理 | 如果您已在主机 /VM 上安装了代理，则无需重新安装该代理。在这种情况下，只需在 Agent 安装屏幕中选择适当的平台和密钥，然后单击 * 继续 * 或 * 完成 * 。 |
| 我已安装代理，但未使用 Cloud Insights 安装程序安装代理 | 删除先前的代理并运行 Cloud Insights 代理安装，以确保正确的默认配置文件设置。完成后，单击 * 继续 * 或 * 完成 * 。 |

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

# 在 Kubernetes 上配置代理

Cloud Insights 使用 "Telegraf" 作为收集集成数据的代理。Telegraf 是一种插件驱动的服务器代理，可用于收集和报告指标，事件和日志。输入插件用于通过直接访问系统 /OS ，调用第三方 API 或侦听已配置的流（例如 Kafka ， statsD 等）。输出插件用于将收集的指标，事件和日志从代理发送到 Cloud Insights 。

> 为了准确地进行审核和报告数据，强烈建议使用 * 网络时间协议（ NTP ） * 或 * 简单网络时间协议（ SNTP ） * 同步 Agent 计算机上的时间。

> 如果要在安装代理之前验证安装文件，请阅读关于 [Verifying Kubernetes Checksums]。

### 基于操作员的安装还是基于脚本的安装?

Cloud Insights 构建了一个Kubernetes操作员、用于监控客户的Kubernetes集群。与脚本安装的监控方法相比、NetApp Kubernetes监控操作员(NKMO）有所改进、因为它可以更灵活地配置可从Cloud Insights 进行控制的监控、并减少客户驱动的配置干预、同时还可以增加监控K8s集群中运行的其他软件的机会。

NKMO继续 使用底层的电报软件收集数据、转换数据并将其传送到Cloud Insights。自定义资源定义和自定义资源增强了此功能、可为每个K8s集群定制监控。

### 安装代理

如果您要安装服务数据收集器，但尚未配置代理，则系统会提示您先为相应的操作系统安装代理。本主题介绍如何在以下操作系统上安装 Telegraf 代理：

要安装代理，必须先执行以下操作：

1. 登录到要用于代理的主机。
2. 登录到 Cloud Insights 站点并转到 * 管理员 > 数据收集器 * 。
3. 单击 * + Data Collector* 并选择要安装的数据收集器。
4. 为主机选择 Kubernetes 平台

5. 请按照其余步骤进行操作。

要在 Windows ， Linux 或 Mac 上安装代理，请按照 "这些说明"。

在主机上安装代理后，无需在该主机上重新安装代理。

在服务器 /VM 上安装代理后， Cloud Insights 除了从您配置的任何数据收集器收集数据之外，还会从该系统收集指标。这些指标将作为收集 "" 节点 " 指标"。

如果您使用的是代理，请在安装 Telegraf 代理之前阅读适用于您的平台的代理说明。

## 在 **Kubernetes** 上安装代理

Kubernetes 提供了两种数据收集方式：

- NetApp Kubernetes 监控操作员配置。这是为 Kubernetes 建议的安装方法。
- 基于脚本的传统代理安装（不建议）

安装说明因您选择的不同而异。

[Kubernetes 安装选项]

前提条件：

- Kubernetes 1.17 或更高版本支持安装 NetApp Kubernetes 监控操作员。与 Docker 容器运行时结合使用时， Cloud Insights 可以显示 NFS 和 iSCSI 的 POD 到 PV 到存储映射；其他运行时仅显示 iSCSI 。
- 如果您运行的是 OpenShift 4.6 - 4.8 ，则除了确保满足这些前提条件之外，还必须遵循下面的 * OpenShift 指令 * 。
- 必须提供以下命令： *cURL* ， *_sudo* （对于基于脚本的安装不需要）， *_openssl* ， *sha256sum* 和 *kubectl* 。为获得最佳结果，请将这些命令添加到路径中。
- 必须安装 Kube-state-metrics 。有关详细信息，请参见下文。Kube-state-metrics 会随基于操作员的安装自动安装。
- 如果您使用的是代理，请按照 * 为 Kubernetes 配置代理支持 * 一节中的说明进行操作。
- 如果您运行的 Kubernetes 变体需要安全上下文约束，请按照 * 配置代理以从 Kubernetes 收集数据 * 一节中的说明进行操作。基于操作员的安装可为您安装此软件。
- 您必须具有创建 Kubernetes 集群角色和角色绑定的权限。

监控仅安装在 **Linux** 节点上

Cloud Insights 通过指定 Kubernetes 节点选择器来在这些平台上查找以下 Kubernetes 标签，支持监控运行 Linux 的 Kubernetes 节点：

| 平台 | 标签 |
| --- | --- |
| Kubernetes v1.17 及更高版本 | Kubernetes 。 io/OS = Linux |
| Rancher + catt.io 作为流程编排 /Kubernetes 平台 | catt.io/OS = Linux |

## 安装 NetApp Kubernetes 监控操作员

[基于操作员的安装]

在 **Kubernetes** 上安装 **NetApp Kubernetes** 监控操作员代理的步骤：

1. 输入集群名称和命名空间。
2. 输入这些内容后，您可以复制 Agent 安装程序代码片段
3. 单击按钮将此片段复制到剪贴板。
4. 将此代码片段粘贴到 *bash* 窗口中并执行。
5. 安装将自动进行。完成后，单击 *complete Setup* 按钮。

**OpenShift** 说明

如果您运行的是 OpenShift 4.6- 4.8 ，则必须更改 " 特权模式 " 设置。运行以下命令以打开代理进行编辑。如果您使用的命名空间不是 "netapp-monitoring" ，请在命令行中指定此命名空间：

```
 kubectl edit agent agent-monitoring-netapp -n netapp-monitoring
在文件中，将 _privileged-mode ： false_ 更改为 _privileged-mode ： tru_
```

为 **NetApp Kubernetes** 监控操作员配置代理支持

要为监控操作员配置代理，请执行以下步骤。

首先，打开 *agent-monitoring-netapp* 文件进行编辑：

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
在此文件的 _spec： _ 部分中，添加以下代码块：
```

```
spec:
  proxy:
    isAuProxyEnabled: <true or false>
    isTelegrafProxyEnabled: <true or false>
    isFluentbitProxyEnabled: <true or false>
    password: <password for proxy, optional>
    port: <port for proxy>
    server: <server for proxy>
    username: <username for proxy, optional>
    noProxy: <comma separated list of IPs or resolvable hostnames that
should bypass a proxy>
```

使用自定义 / 私有 **Docker** 存储库

如果使用自定义 Docker 存储库，请执行以下操作：

获取 Docker 密钥：

```
 kubectl -n netapp-monitoring get secret docker -o yaml
复制 / 粘贴上述命令输出中的值 _.dockerconfigjson ： _ 。
```

对 Docker 密钥进行解码：

```
 echo <paste from _.dockerconfigjson:_  output above> | base64 -d
此命令的输出将采用以下 json 格式：
```

```
{ "auths":
  {"docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com" :
    {"username":"<tenant id>",
     "password":"<password which is the CI API key>",
     "auth"    :"<encoded username:password basic auth key. This is
internal to docker>"}
  }
}
```

登录到 Docker 存储库：

```
docker login docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com (from step #2) -u
<username from step #2>
password: <password from docker secret step above>
```

从 Cloud Insights 中提取操作员 Docker 映像：

```
 docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/netapp-
monitoring:<version>
使用以下命令查找 <version> 字段：
```

```
 kubectl -n netapp-monitoring get deployment monitoring-operator | grep
"image:"
根据您的企业策略，将操作员 Docker 映像推送到您的私有 / 本地 / 企业 Docker 存储库。
```

将所有开源依赖项下载到您的私有 Docker 注册表中。需要下载以下开源映像：

```
docker.io/telegraf:1.21.4
gcr.io/kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.8.0
k8s.gcr.io/kube-state-metrics/kube-state-metrics:v2.3.0
```

如果启用了 flual-bit ，请同时下载：

```
docker.io/fluent-bit:1.8.12
docker.io/kubernetes-event-exporter:0.10
```

编辑代理 CR 以反映新的 Docker repo 位置，禁用自动升级（如果已启用）。

```
kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
enableAutoUpgrade: false
```

```
docker-repo: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>
dockerRepoSecret: <optional: name of the docker secret of enterprise/corp
docker repo, this secret should be already created on the k8s cluster in
the same namespace>
```

在 *spec_* 部分中，进行以下更改：

```
spec:
  telegraf:
    - name: ksm
      substitutions:
        - key: k8s.gcr.io
          value: <same as "docker-repo" field above>
```

从基于脚本的**K8s**监控升级到基于操作员的监控

如果您已安装基于脚本的Kubernetes监控、请按照以下步骤升级到基于操作员的监控：

升级步骤

1. 从基于脚本的监控安装中保留ConfigMap：

```
 kubectl --namespace ci-monitoring get cm -o yaml > /tmp/telegraf-
configs.yaml
. 保存K8s集群名称、以便在安装K8s基于操作员的监控解决方案
期间使用、以确保数据连续性。
```

如果您不记得CI中K8s集群的名称、可以使用以下命令行从已保存的配置中提取此集群：

```
 cat /tmp/telegraf-configs.yaml | grep kubernetes_cluster | head -2
. 删除基于脚本的监控
```

要卸载 Kubernetes 上基于脚本的代理，请执行以下操作：

如果监控命名空间仅用于 Telegraf：

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```

```
kubectl delete ns ci-monitoring
```

如果除了 Telegraf 之外，监控命名空间还用于其他目的：

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```

[适用于Kubernetes操作员的图块]

## 基于脚本的安装

已弃用基于脚本的安装。请使用基于Kubernetes操作员的收集功能监控Kubernetes集群。

[基于脚本的安装]

在 **Kubernetes** 上安装基于脚本的代理的步骤：

1. 选择代理访问密钥。
2. 单击安装对话框中的 * 复制代理安装程序 Snippet* 按钮。如果要查看命令块，您可以选择单击 *+reveal Agent Installer Snippet* 按钮。
3. 将命令粘贴到 *bash* 窗口中。
4. 或者，您也可以在 install 命令中覆盖命名空间或提供集群名称，方法是修改命令块，在最终的 *./$installerName* 之前添加以下一项或两项
   - cluster_name=< 集群名称 >
   - namespace=< 命名空间 >

     命令块中已安装此命令：

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh ... &&
CLUSTER_NAME=<cluster_name> NAMESPACE=<new_namespace> sudo -E -H
./$installerName --download --install
```

> *cluster_name* 是 Cloud Insights 收集指标的 Kubernetes 集群的名称，而 _namespace_ 是 要将 Telegraf 代理部署到的命名空间。如果指定的命名空间尚不存在，则会创建该命名空间。

5. 准备好后，执行命令块。
6. 此命令将下载相应的代理安装程序并进行安装，然后设置默认配置。如果尚未明确设置 *namespaces* ，系统将提示您输入此名称。完成后，此脚本将重新启动代理服务。此命令具有唯一的密钥，有效期为 24 小时。
7. 完成后，单击 * 完成设置 * 。

为 **Kubernetes** 配置代理支持**—**基于脚本

> 以下步骤概述了设置 *http_proxy/https_proxy_environment* 变量所需的操作。对于某些代理环境，用户可能还需要设置 *_no_proxy environment* 变量。

对于驻留在代理后面的系统，请执行以下操作，为当前用户 * 先前 * 设置 *https_proxy* 和 / 或 *http_proxy* 环境变量，以安装 Telegraf 代理：

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
* 安装 Telegraf 代理之后，将适当的 _https_proxy_ 和 / 或 _http_proxy_
环境变量添加并设置为 _telecraf-DS_ emonset 和 _telecraf-RS_ replicaset 。
```

```
kubectl edit ds telegraf-ds
```

```
…
       env:
       - name: https_proxy
         value: <proxy_server>:<proxy_port>
       - name: HOSTIP
         valueFrom:
           fieldRef:
             apiVersion: v1
             fieldPath: status.hostIP
…
```

```
kubectl edit rs telegraf-rs
```

```
…
        env:
        - name: https_proxy
          value: <proxy_server>:<proxy_port>
        - name: HOSTIP
          valueFrom:
            fieldRef:
              apiVersion: v1
              fieldPath: status.hostIP
…
```

然后，重新启动 Telegraf：

```
kubectl delete pod telegraf-ds-*
kubectl delete pod telegraf-rs-*
```

## DemonSet， ReplicaSet 以及停止 / 启动代理

将在 Kubernetes 集群上创建 DemonSet 和 ReplicaSet，以运行所需的 Telegraf 代理 / Pod。默认情况下，这些 Telegraf 代理 / Pod 将同时计划在主节点和非主节点上。

为了便于停止和重新启动代理，请使用以下命令生成 Telegraf DemonSet YAML 和 ReplicaSet YAML。请注意，这些命令使用的是默认命名空间 "CI-monitoring"。如果您已设置自己的命名空间，请在以下命令和所有后续命令和文件中替换此命名空间：

如果您已设置自己的命名空间，请在以下命令和所有后续命令和文件中替换此命名空间：

```
kubectl --namespace ci-monitoring get ds telegraf-ds -o yaml >
/tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring get rs telegraf-rs -o yaml >
/tmp/telegraf-rs.yaml
```

然后，您可以使用以下命令停止和启动 Telegraf 服务：

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete ds telegraf-ds
kubectl --namespace ci-monitoring delete rs telegraf-rs
```

```
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-rs.yaml
```

## 配置代理以从 **Kubernetes** 收集数据

注意：基于脚本的安装的默认命名空间为 _cl-monitoring-.对于基于操作员的安装，默认命名空间为 _netapp-monitoring-.在涉及命名空间的命令中，请务必为您的安装指定正确的命名空间。

运行代理的 Pod 需要能够访问以下内容：

- HostPath
- 配置映射
- 机密

这些 Kubernetes 对象会在 Cloud Insights UI 中提供的 Kubernetes 代理安装命令中自动创建。Kubernetes 的某些变体（例如 OpenShift ）实施了更高的安全级别，可能会阻止对这些组件的访问。*SecurityContextConstrent* 不是在 Cloud Insights UI 中提供的 Kubernetes 代理安装命令中创建的，必须手动创建。创建后，重新启动 Telegraf Pod 。

```
    apiVersion: v1
    kind: SecurityContextConstraints
    metadata:
      name: telegraf-hostaccess
      creationTimestamp:
      annotations:
        kubernetes.io/description: telegraf-hostaccess allows hostpath
volume mounts for restricted SAs.
      labels:
        app: ci-telegraf
    priority: 10
    allowPrivilegedContainer: true
    defaultAddCapabilities: []
    requiredDropCapabilities: []
    allowedCapabilities: []
    allowedFlexVolumes: []
    allowHostDirVolumePlugin: true
    volumes:
    - hostPath
    - configMap
    - secret
    allowHostNetwork: false
    allowHostPorts: false
    allowHostPID: false
    allowHostIPC: false
    seLinuxContext:
      type: MustRunAs
    runAsUser:
      type: RunAsAny
    supplementalGroups:
      type: RunAsAny
    fsGroup:
      type: RunAsAny
    readOnlyRootFilesystem: false
    users:
    - system:serviceaccount:ci-monitoring:monitoring-operator
    groups: []
```

## 安装 Kube-state-metrics 服务器

基于操作员的安装可处理 Kube-state-metrics 的安装。如果要执行基于操作员的安装，请跳过此部分。

> 强烈建议使用 Kube-state-metrics 2.0 或更高版本，以利用完整的功能集，包括将 Kubernetes 永久性卷（永久性卷）链接到后端存储设备的功能。另请注意，对于 Kube-state-metrics 2.0 及更高版本，默认情况下不会导出 Kubernetes 对象标签。要配置 Kube-state-metrics 以导出 Kubernetes 对象标签，必须指定指标标签 "allow" 列表。请参见中的 *-metric-labks-allowlist* 选项 "Kube-state-metrics 文档"。

按照以下步骤安装 Kube-state-metrics 服务器（如果正在执行基于脚本的安装，则需要此服务器）：

步骤

1. 创建一个临时文件夹（例如， //tmp/Kube-state-yamal-files/_ ），然后从复制 .yaml 文件 https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics/tree/master/examples/standard 到该文件夹。
2. 运行以下命令以应用安装 Kube-state-metrics 所需的 .yaml 文件：

```
kubectl apply -f /tmp/kube-state-yaml-files/
```

## Kube-state-metrics 计数器

使用以下链接访问 Kubbe 状态指标计数器的信息：

1. "ConfigMap 指标"
2. "DemonSet 指标"
3. "部署指标"
4. "传入指标"
5. "命名空间指标"
6. "节点指标"
7. "永久性卷指标"
8. "持久性卷声明指标"
9. "POD 指标"
10. "ReplicaSet 指标"
11. "机密指标"
12. "服务指标"
13. "StatusSet 指标"

## 卸载代理

请注意，这些命令使用的是默认命名空间 "CI-monitoring" 。如果您已设置自己的命名空间，请在这些命令和所有后续命令和文件中替换该命名空间。

要卸载 Kubernetes 上基于脚本的代理，请执行以下操作：

如果监控命名空间仅用于 Telegraf ：

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
 kubectl delete ns ci-monitoring
```
如果除了 `Telegraf` 之外，监控命名空间还用于其他目的：

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```
对于基于操作员的安装，请运行以下命令：

```
kubectl delete ns netapp-monitoring
kubectl delete agent agent-monitoring-netapp
kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com
kubectl delete role agent-leader-election-role
kubectl delete clusterrole agent-manager-role agent-proxy-role agent-
metrics-reader
kubectl delete clusterrolebinding agent-manager-rolebinding agent-proxy-
rolebinding agent-cluster-admin-rolebinding
```

如果先前为基于脚本的 Telegraf 安装手动创建了安全上下文限制：

```
kubectl delete scc telegraf-hostaccess
```

## 升级代理

请注意，这些命令使用的是默认命名空间 "CI-monitoring" 。如果您已设置自己的命名空间，请在这些命令和所有后续命令和文件中替换该命名空间。

要升级电报代理，请执行以下操作：

1. 备份现有配置：

   ```
   kubectl --namespace ci-monitoring get cm -o yaml > /tmp/telegraf-
   configs.yaml
   ```

2. 卸载代理（有关说明，请参见上文）
3. "安装新代理"。

## 验证 **Kubernetes** 校验和

Cloud Insights 代理安装程序会执行完整性检查，但某些用户可能希望在安装或应用下载的项目之前执行自己的验证。要执行仅下载操作（与默认的下载和安装操作相反），这些用户可以编辑从 UI 获取的代理安装命令并删

除尾随的 "install" 选项。

请按照以下步骤操作：

1. 按照说明复制 Agent 安装程序代码片段。
2. 请将代码片段粘贴到文本编辑器中，而不是将其粘贴到命令窗口中。
3. 从命令中删除尾随的 "-install" （ Linux/Mac ）或 "-install" （ Windows ）。
4. 从文本编辑器复制整个命令。
5. 现在，将其粘贴到命令窗口（在工作目录中）并运行。

非 Windows （这些示例适用于 Kubernetes ；实际脚本名称可能有所不同）：

- Download and install （下载并安装）（默认）：

```
 installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download --install
* 仅下载：
```

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download
```

仅下载命令会将所有所需的项目从 Cloud Insights 下载到工作目录。这些项目包括但不限于：

- 安装脚本
- 环境文件
- YAML 文件
- 签名校验和文件（ SHA256.signed ）
- 用于签名验证的 PEM 文件（ netapp_cert.pem ）

安装脚本，环境文件和 YAML 文件可以通过目视检查进行验证。

可以通过确认 PEM 文件的指纹为以下内容来验证 PEM 文件：

```
 E5:FB:7B:68:C0:8B:1C:A9:02:70:85:84:C2:74:F8:EF:C7:BE:8A:BC
更具体地说，
```

- 非 Windows：

```
 openssl x509 -fingerprint -sha1 -noout -inform pem -in netapp_cert.pem
* Windows
```

```
Import-Certificate -Filepath .\netapp_cert.pem -CertStoreLocation
Cert:\CurrentUser\Root
```

可以使用 PEM 文件验证签名校验和文件：

- 非 Windows：

```
 openssl smime -verify -in sha256.signed -CAfile netapp_cert.pem
-purpose any
* Windows （通过上述 Import-Certificate 安装证书后）：
```

```
Get-AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $result = Get-
AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $signer =
$result.SignerCertificate Add-Type -Assembly System.Security
[Security.Cryptography.x509Certificates.X509Certificate2UI]::DisplayCert
ificate($signer)
```

在对所有项目进行满意的验证后，可以通过运行以下命令启动代理安装：

非 Windows：

```
 sudo -E -H ./<installation_script_name> --install
Windows
```

```
.\cloudinsights-windows.ps1 -install
```

## 对 Kubernetes Agent 安装进行故障排除

在设置代理时遇到问题时要尝试的一些操作：

| 问题： | 请尝试以下操作： |
| --- | --- |
| 对于 *etcd* 不是 Kubernetes 集群数据存储库的集群，您将在 telraf RS Pod 中看到以下消息：inputs.prometheus] 插件错误：无法加载密钥类型 /etc/Kubernetes /PKI/etcd/server.crt：/etc/Kubernetes /PKI/etcd/server.key：打开 /etc/Kubernetes /netcd/server.key | Cloud Insights 仅支持将 *etcd* 作为 K8s 数据存储库进行监控。您可以按照以下说明更改配置来修改代理，以避免收集 etcd 数据： kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp 在该文件中，删除以下部分： - name： Prometheus_etcd run-mode： - ReplicaSet |
| 我已使用 Cloud Insights 安装代理 | 如果您已在主机 /VM 上安装了代理，则无需重新安装该代理。在这种情况下，只需在 Agent 安装屏幕中选择适当的平台和密钥，然后单击 * 继续 * 或 * 完成 * 。 |

| 问题： | 请尝试以下操作： |
| --- | --- |
| 我已安装代理，但未使用 Cloud Insights 安装程序安装代理 | 删除先前的代理并运行 Cloud Insights 代理安装，以确保正确的默认配置文件设置。完成后，单击 * 继续 * 或 * 完成 * 。 |
| 我未看到 Kubernetes 永久性卷与相应后端存储设备之间的超链接 / 连接。我的 Kubernetes 永久性卷使用存储服务器的主机名进行配置。 | 按照以下步骤卸载现有的 Telegraf 代理，然后重新安装最新的 Telegraf 代理。您必须使用 Telegraf 2.0 或更高版本。 |
| 我在日志中看到类似以下内容的消息： E0901 15： 21： 39.962145 1 个 trirror.go： 178] K8s.io/Kube-state-metrics/internal/store/builer.go： 352：无法列出 * 。 MutatingWebhookConfiguration：服务器找不到请求的资源 E091.IO/Kube-state-metrics：内部 /8.171.Go：无法找到服务器 | 如果您运行的是 Kube-state-metrics 版本 2.0.0 或更高版本以及 Kubernetes 版本 1.17 或更低版本，则可能会出现这些消息。要获取 Kubernetes 版本： *kubectl version* 以获取 Kube-state-metrics 版本： *kubectl get deploy/Kube-state-metrics -o jsonpath=""* ｛ *..image* ｝ ' 要防止发生这些消息，用户可以修改其 Kube-state-metrics 部署以禁用以下租约： *mutatingwebconfigurations _webhook* ，具体可以使用以下参数： resources=certificatesigningrequests ， configmaps ， cronjobs ， demonsets ，部署，端点，水平 podautoscalers ， ingeses ，作业，限制范围，命名空间，网络策略，节点，复制卷，持久性卷，poddis中断 预算， Pod ，证书集，资源控制器，资源等，网络，存储器，卷，存储器，卷，存储器，存储器，存储器，卷，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，卷，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，卷，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，卷，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器，存储器， 验证 webhookconfigurations ， volumeattachments |
| 我在 Kubernetes 上安装或升级了 Telegraf ，但 Telegraf Pod 未启动。Telegraf ReplicaSet 或 DemonSet 报告了类似以下内容的故障：创建时出错：Pod "telaf-RS- " is foreged"：无法针对任何安全上下文限制进行验证： [spec.volumes_2：无效值："hostPath"：不允许使用 hostPath 卷 ] | 如果还不存在安全上下文限制，请创建此限制（请参见上文 " 配置代理以从 Kubernetes 收集数据 " 一节）。确保为安全上下文限制指定的命名空间和服务帐户与 Telegraf ReplicaSet 和 DemonSet 的命名空间和服务帐户匹配。kubectl describe scc talaf-hostaccess |
| grep serviceaccount kubectl -n ci-monitoring -describe RS talaf-RS | grep -i "Namespace" kubectl -n ci-monitoring describe RS tengraaf-RS |

| 问题： | 请尝试以下操作： |
| --- | --- |
| grep -i "service account"： kubectl -n ci-monitoring -describe DS ci-ds-ds-ds-ds" | 我看到来自 Telegraf 的错误消息如下所示，但 Telegraf 确实启动并运行： Oct 11 14： 23： 41 IP-172-31-39-47 systemd1*：启动了插件驱动的服务器代理，以便向 InfluxDB 报告指标。Oct 11 14： 23： 41 IP-172-31-39-47 cailaf[1827]： time="2021-10-11T14： 23： 41Z" level=error msg="failed to create cache directory" 。/etc/celaf/.cache/snowvelc ，错误： mkdir /etc/tengraf/.ca ChE：权限被拒绝。ignored\n" func="gosnowchelf.（* defaultLogger） .Errorf" fil="log.go： 120" Oct 11 14： 23： 41 IP-172-31：39-47 celaf[1827]： time="2021-10-11T14： 23： 41Z" level=error msg="failed to open.已忽略。打开 /etc/celaf/.cache/snowlife/OCSP_response_cache.jso n： no such file or directory\n" func="gosnowchlafe.（* defaultLogger） .Errorf" fil="log.go： 120" Oct 11 14： 23： 41 IP-172-31-39-47 craaf[1827]： I-41Z-2021：启动 Telegraf 1.19.3 |
| 这是一个已知的问题描述。请参见 "此 GitHub 文章" 有关详细信息：只要 Telegraf 启动并运行，用户就可以忽略这些错误消息。 | 在 Kubernetes 上，我的 Telegraf Pod 报告以下错误： " 处理 mountstats 信息时出错：无法打开 mountstats 文件： /hostfs/proc/1/mountstats ，错误： open /hostfs/proc/1/mountstats：权限被拒绝 " |
| 如果启用并强制实施 SELinux ，则可能会阻止 Telegraf Pod 访问 Kubernetes 节点上的 /proc/1/mountstats 文件。要放宽此限制，请执行以下操作之一：•对于基于脚本的安装，编辑 crainf DS （`kubectl edit DS crainaf-DS`），并将 "privileged： false" 更改为 "privileged： true" •对于基于操作员的安装，编辑代理（`kubectl edit agent agent-monitoring-netapp`），然后将 "privileged-mode： false" 更改为 "privileged-mode： | 在 Kubernetes 上，我的 Telegraf ReplicaSet Pod 报告以下错误： inputs.prometheus] 插件错误：无法加载密钥类型 /etc/Kubernetes ， PKI/etcd/server.crt： /etc/Kubernetes ， crt/etcd/server.key：打开 /etc/Kubernetes ， pki/etcd/server.key： open /etc/Kubernetes ， pki/etcd/server.key： no 此类文件或目录 |

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

# 配置数据收集器

## 您可以在 Cloud Insights 环境中配置数据收集器，以便从数据中心中的设备收集数据。

开始之前

- 您必须先配置采集单元，然后才能开始收集数据。
- 您需要从中收集数据的设备的凭据。
- 要从中收集数据的所有设备都需要设备网络地址，帐户信息和密码。

步骤

1. 从 Cloud Insights 菜单中，单击 * 管理 > 数据收集器 *

   系统将显示供应商安排的可用数据收集器。

2. 单击所需供应商上的 * + Collector* ，然后选择要配置的数据收集器。

   在对话框中，您可以配置数据收集器并添加采集单元。

3. 输入数据收集器的名称。

   名称可以包含字母（ a-z ），数字（ 0-9 ），短划线（ - ），下划线（ _ ），撇号（ ' ）， 和句点（ . ）。

4. 输入要与此数据收集器关联的采集单元。
5. 在配置屏幕中输入所需字段。
6. 当系统提示您配置通知时，选择通过电子邮件， Webhook 或这两者发出警报，然后选择要通知的警报类型（严重，警告，信息和 / 或已解决）。您可以选择通知到全局监控器收件人列表（在 * 管理 > 通知 * 中配置），也可以指定其他收件人。准备好继续后，单击 * 完成设置 *

[收集器通知]

查看* ONTAP 数据收集器*登录页面时、您可以单击数据收集器摘要部分"通知"字段中的铅笔图标来修改通知。

> ONTAP 数据收集器通知优先于与集群/数据收集器相关的任何特定监控器通知。您为Data Collector本身设置的收件人列表将接收数据收集器警报。如果没有活动的数据收集器警报、则监控器生成的警报将发送到特定的监控器收件人。

[编辑收集器通知]

1. 单击 * 高级配置 * 以添加其他配置字段。（并非所有数据收集器都需要高级配置。）
2. 单击 * 测试配置 * 以验证是否已正确配置数据收集器。
3. 单击 * 添加收集器 * 以保存配置并将数据收集器添加到 Cloud Insights 租户。

添加新的数据收集器后， Cloud Insights 将启动三个轮询：

- 第一次清单轮询：立即
- 首次执行性能数据轮询以建立基线：在清单轮询之后立即执行
- 第二次性能轮询：完成第一次性能轮询后 15 秒内

然后，轮询将根据配置的清单和性能轮询间隔进行。

# 确定数据收集器采集状态

## 由于数据收集器是 Cloud Insights 的主要信息源，因此您必须确保它们保持运行状态。

数据收集器状态显示在任何资产页面的右上角，显示为消息 "acquired N minutes agy" ，其中 N 表示资产数据收集器的最新采集时间。同时，还会显示采集时间 / 日期。

单击此消息将显示一个表，其中包含数据收集器名称，状态和上次成功采集时间。如果您以管理员身份登录，则单击表中的数据收集器名称链接将转到该数据收集器的详细信息页面。

# 管理已配置的数据收集器

通过 "Installed Data Collectors" 页面，您可以访问为 Cloud Insights 配置的数据收集器。您可以使用此页面修改现有数据收集器。

步骤

1. 在 Cloud Insights 菜单中，单击 * 管理 > 数据收集器 *

   此时将显示 Available Data Collector 屏幕。

2. 单击 * 已安装的数据收集器 *

   此时将显示所有已安装的数据收集器的列表。此列表提供了收集器名称，状态，收集器正在访问的 IP 地址以及上次从 A 设备采集数据的时间。可在此屏幕上执行的操作包括：

   - 控制轮询
   - 更改数据收集器凭据
   - 克隆数据收集器

## 控制 **Data Collector** 轮询

对数据收集器进行更改后，您可能希望它立即轮询以检查所做的更改，或者在处理问题时，您可能希望将数据收集器上的数据收集延迟一，三或五天。

步骤

1. 在 Cloud Insights 菜单中，单击 * 管理 > 数据收集器 *
2. 单击 * 已安装的数据收集器 *
3. 选中要更改的 Data Collector 左侧的复选框
4. 单击 * 批量操作 * 并选择要执行的轮询操作。

   可以在多个数据收集器上同时执行批量操作。选择数据收集器，然后从 * 批量操作 * 菜单中选择要执行的操作。

## 编辑数据收集器信息

您可以编辑现有数据收集器设置信息。

要编辑单个数据收集器，请执行以下操作：

1. 在 Cloud Insights 菜单中，单击 * 管理 > 数据收集器 * 以打开已安装的数据收集器列表。
2. 在要修改的数据收集器右侧的选项菜单中，单击 * 编辑 * 。

   此时将打开编辑收集器对话框。

3. 输入所做的更改并单击 * 测试配置 * 以测试新配置，或者单击 * 保存 * 以保存配置。

您还可以编辑多个数据收集器：

1. 选中要更改的每个数据收集器左侧的复选框。
2. 单击 * 批量操作 * 按钮并选择 * 编辑 * 以打开编辑数据收集器对话框。
3. 按上述方式修改字段。

> 选定的数据收集器必须是相同的供应商和型号，并且位于同一个采集单元上。

编辑多个数据收集器时， " 数据收集器名称 " 字段显示 " 混合 " ，无法编辑。用户名和密码等其他字段显示为 " 混合 " ，可以进行编辑。在选定数据收集器中共享相同值的字段将显示当前值，并且可以进行编辑。

编辑多个数据收集器时， * 测试配置 * 按钮不可用。

## 克隆数据收集器

使用克隆工具，您可以快速添加与其他数据源具有相同凭据和属性的数据源。通过克隆，您可以轻松配置同一设备类型的多个实例。

步骤

1. 在 Cloud Insights 菜单中，单击 * 管理 > 数据收集器 * 。
2. 单击 * 已安装的数据收集器 * 。
3. 单击要复制的数据收集器左侧的复选框。
4. 在选定数据收集器右侧的选项菜单中，单击 * 克隆 * 。

   此时将显示克隆数据收集器对话框。

5. 在必填字段中输入新信息。
6. 单击 * 保存 * 。

克隆操作会复制所有其他属性和设置以创建新的数据收集器。

## 对数据收集器执行批量操作

您可以同时编辑多个数据收集器的某些信息。通过此功能，您可以对多个数据收集器启动轮询，延迟轮询以及恢复轮询。此外，您还可以删除多个数据收集器。

步骤

1. 在 Cloud Insights 菜单中，单击 * 管理 > 数据收集器 *
2. 单击 * 已安装的数据收集器 *
3. 单击要修改的数据收集器左侧的复选框。
4. 在右侧的选项菜单中，单击要执行的选项。

您选择的操作将在数据收集器上执行。如果选择删除数据收集器，则会显示一个对话框，要求您遵从此操作。

# 研究发生故障的数据收集器

## 如果数据收集器出现故障消息且影响严重或中等，则需要使用数据收集器摘要页面及其链接信息来研究此问题。

按照以下步骤确定出现故障的数据收集器的发生原因。数据收集器故障消息显示在 * 管理 * 菜单和 * 已安装的数据收集器 * 页面上。

步骤

1. 单击 * 管理 * > * 数据收集器 * > * 已安装的数据收集器 * 。
2. 单击故障数据收集器的链接名称以打开摘要页面。
3. 在摘要页面上，检查注释区域以阅读可能也在调查此故障的其他工程师可能留下的任何注释。
4. 记下所有性能消息。
5. 将鼠标指针移动到 " 事件时间线 " 图的各个部分上以显示追加信息。
6. 选择显示在事件时间线下方的设备错误消息，然后单击消息右侧显示的错误详细信息图标。

   错误详细信息包括错误消息的文本，最可能的原因，正在使用的信息以及可尝试更正问题的建议。

7. 在 " 此数据收集器报告的设备 " 区域中，您可以筛选列表以仅显示感兴趣的设备，并且可以单击某个设备的链接 * 名称 * 以显示该设备的资产页面。
8. 返回数据收集器摘要页面后，请查看页面底部的 * 显示最近更改 * 区域，以查看最近的更改是否可能导致此问题。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。